

四週彈性（變形）工時 — 業務規格

⚠ 本檔是「尚未實作」的規格，不是現況描述

截至 2026-09-15，系統仍為**現行 08:00—17:00 制**。描述現況的是 attendance-clock-rules.md、leave-rules.md、payroll-formula.md、attendance-reminder.md。兩者衝突時，以那幾份為現況、以**本檔為目標**。本檔任一條落地後，須同步改寫對應現況檔。

來源：115.09.14 會議結論 [e化彈性工時相關修正0914結論.docx](#) (final)。前一版 [e化0902 變形工時相關修正.docx](#) (2026-09-02) **已作廢**，其與本版的差異見 §9。docx 不進版控（[reference/](#) 已從版控移除），本檔即為需求的單一真相。

報價**不在本檔範圍**（另案）。

1. 制度基礎：《勞基法》§30 第 1 項「四週彈性工時」

法源：《勞基法》第 30 條第 1 項「四週彈性工時」（87.10.9 指定適用之管理顧問業）。

1.1 法定框架

項目	規定
週期總工時	160 小時（4 週 × 40 小時）
單週上限	無 40 小時上限，以「28 天內不超過 160 工時」為限
連續上班	不得超過 12 日
例假日（強制休息）	4 週內至少 4 天，且每 2 週（14 天）內至少 2 天
休息日	4 週內至少 4 天；可作為免出勤日，經同意出勤須給休息日加班費
單日總工時	正常工時 + 加班工時， 每日不得超過 12 小時
例假日出勤	原則絕對禁止 出勤與加班（天災事變例外）。系統必須設打卡封鎖機制，違者罰鍰 2 萬~100 萬元

1.2 以「完整月曆天」為單位的每月配額（每日 8 小時班制）

月份天數	正常工時上限	排休日數
28 天（2 月）	160 小時	8 天（4 例 + 4 休）
30 天（4、6、9、11 月）	176 小時	8 天（4 例 + 4 休）

月份天數	正常工時上限	排休日數
31 天 (1、3、5、7、8、10、12 月)	176 小時	9 天 (4 例 + 5 休)

⚠ 31 天月份的第 9 天休假，法律強制定性為「休息日 / 免出勤日」，嚴禁設為「例假日」。

1.3 加班倍率 (8 小時班制下)

正常班日第 9~10 小時 $\times 1.34$ 、第 11~12 小時 $\times 1.67$ 。完整三種日別的費率見 §6.3。

1.4 實務情境

上班時間：09:00—18:00 或 10:00—19:00 (中午 12:30—13:30 或 13:30—14:30 休息 1 小時)，總工時 8 小時、休息 1 小時。

情境 1 — 四週完全一樣 (一般無假日活動之月份) 週一至週五 09:00—18:00 上班，週六日分別排例假與休假，上五天排 1 例 1 休，四週皆同。

情境 2 — 一個月曆日內有連續兩場週六日的假日活動 (實務常見，且會違規)

週次	排法	累計
第一週	週一至五上班，週六至日執行活動	已連續上班 7 日
第二週	週一至二上班 (處理活動後續)	連續上班 9 日
	週三排 1 日例假	
	週四至日又遇假日活動	連續 14 天內合計上班 13 日、僅排 1 天例假 → 不合规

修正方式：回頭檢視第一週週一、週二或第二週週四，再排進一個例假日，以符合「滾動連續 14 天內須有 2 天例假日」。

2. 基本工時與時段

項目	規定
每日正常工時	8 小時 + 休息 1 小時 = 系統總時數 9 小時
上下班時間	09:00—18:00
中午休息	12:30—13:30 (1 小時，不計入工時)
上班打卡開放窗	08:30—09:30
實際打卡時刻 vs 出勤起算時間	兩個不同的值，見下方 2.1；提醒與早退 / 逾時判定一律用實際打卡時刻
遲到判定	超過 09:30 打卡，紀錄顯示遲到 (出差當日不判定)

項目	規定
應下班時間	實際上班打卡時刻 + 9 小時（含午休；因人而異）
早退	下班打卡早於應下班時間 → 紀錄標記早退 + 必填原因（出差當日兩者皆不適用）
逾時下班	下班打卡超過應下班時間 30 分鐘 → 必填原因（出差當日不適用）
下班打卡確認	一律先跳確認對話框（防誤觸）；早退 / 逾時的必填原因併入同一個對話框
LINE 提醒	上班 08:58；下班 實際上班打卡時刻 + 9 小時 - 2 分鐘（未打上班卡者不推）

2.1 「實際打卡時刻」與「出勤起算時間」是兩個值

本節是全篇的共用定義 —— 兩者混用會讓提醒時點與早退判定整組算錯。

名稱	定義	用途
實際打卡時刻	使用者按下按鈕的當下時間	下班提醒時點、應下班時間、早退 / 逾時判定
出勤起算時間	衍生值：實際打卡時刻落在 08:30—09:30 內一律視為 09:00；超過 09:30 取實際時刻	工時 / 薪資換算（早到不算加班）

系統只需保存「實際打卡時刻」一個值，出勤起算時間以上述規則推導即可，不必新增第二個時間欄位。

由此得出全篇共用的衍生名詞：**應下班時間 = 實際上班打卡時刻 + 9 小時**（含午休 1 小時）。例：08:35 打卡 → 應下班 17:35；09:25 打卡 → 應下班 18:25。

3. 新功能 A：〈個人排班排例 / 休申請〉

3.1 檢視權限階層

層級	可檢視範圍
經理級主管（含以下）	「個人」與「所屬部門全體」行事曆
協理級 / 行政財務部 / 執行長 / 總監	全公司行事曆與排班狀態

3.2 介面與排班操作

1. 製作個人 / 部門 / 全公司三種行事曆（下拉式分類）。
2. 提供年份 / 月份下拉選單，選擇後切換為當月大方格（日曆格式）畫面。
3. 於大方格中勾選三種類別：上班日 / 例假日 / 休假日。

主管排定活動日：各部門協理主管於**活動 2 個月前**，可依已知的未來活動日預先排定日期並勾選預定人力，以利後續同仁排定自己的班。

3.3 排班配額與檢核（系統提醒，但仍可暫儲存）

檢核	規則	系統行為
例休假配額	以單月為單位，須勾滿 4 例 + 4 休（共 8 天，含變形工時免出勤日）；31 日曆月為 4 例 5 休	未滿提示
關卡 A（連續出勤）	連續「上班日」不得超過 12 天	警示：「連續出勤不可超過 12 天，請務必排定例日！」
關卡 B（滾動週期）	以任意連續 14 天為滾動區間，區間內至少 2 天例假日，且須同時符合關卡 A	警示

三項皆為**警示不擋存**：仍可暫儲存。

3.4 軟性預警：部門人力覆蓋率

若同部門於**週一至週五**出現「全員皆勾選例假 / 休假（無任何 1 人上班）」：

- 1. 儲存時跳出：『提醒：預計排休當日（YYYY/MM/DD）部門無其他同仁出勤，請確認是否已完成內部業務交接與協調。』
- 2. 點「確認繼續儲存」後仍可完成儲存，並同步寄發「當日 XX/XX 無人排班」提醒通知予該部門主管。

3.5 排班時間限制與自動化推播

項目	規則
開放排班區間	每月 10 日 00:00 ~ 25 日 23:59 開放排定次月班表，期間內可修改及暫存
當日彈性修改	允許同仁於 當日早上 08:30 前 調整當天狀態（臨時調休），修改後仍須通過「14 休 2」與「4 週 4 例」硬性檢核
歷史月份	已過往之月份與日期不可修改，僅供歷史查詢與留存

LINE 官方帳號推播

時點	內容
10 號 09:00	《次月排班已開放填寫通知》
20 號 09:00	針對「次月尚未完成排班儲存」之同仁發《排班未完成提醒》
25 號 12:00	《新增 / 修改排班今日截止提醒，請於 23:59 前完成儲存》
26 號 09:00	《系統已為您自動排班通知》（僅推給前一日被自動排班者，內含排定的例假 / 休假日期）

3.5.1 逾期末排班：系統自動排班（2026-09-16 決議）

逾期的定義：至 25 號 23:59 為止，該員次月班表未通過 §3.3 的「4 例 4 休」配額檢核者（完全沒排、或排到一半沒排滿，都算逾期）。

執行時點：26 號 00:00 之後的排程批次，一次處理所有逾期者。

自動排班規則——只排例假與休假，不動主管已排定的活動日：

1. 該月每一天預設為上班日；國定假日維持唯讀、不參與、不佔配額。
2. 候選日優先序：週日 → 週六 → 其餘平日（各組內由月初往後依序）。
3. 依序取 4 天排為例假日，再依序取 4 天（31 日曆月為 5 天）排為休假日。
4. 主管已排定的活動日一律跳過，不會被排成例假或休假。
5. 排完後跑一次 §3.3 的三條檢核（4 例 4 休 / 連續上班 ≤ 12 天 / 滾動 14 天內 ≥ 2 例）。任一條不通過就往後遞補——把最接近違規區間的候選日改排為例假日，重跑檢核，直到三條全部通過。
6. ⚠ 若候選日已用盡仍無法通過（例如整月幾乎都是活動日），一律不得產生違法班表：該員班表留白不寫入，並通知部門協理與行政部門人工處理。

設計原則：自動排班的唯一硬性要求是產出必須合於《勞基法》（§1.1 的三條）。規則刻意做得單純可驗證（週日優先排例假、週六排休假），不是求解最佳班表——它只是逾期者的保底，真正要排得好的人請在開放期內自己排。

3.5.2 已定案班表的異動：〈改班申請〉（2026-09-16 決議）

開放期（10-25 日）結束後，次月班表即定案鎖定。此後任何異動一律走〈改班申請〉送簽，核准後才寫入班表，未核准前原班表不變。

唯一例外是 §3.5 既有的當日臨時調休（當天早上 08:30 前調整當天狀態），不需簽核。

簽核關卡：部門協理 → 行政部門 → 總監三關。

實作方式：不新增第 12 種申請表模組。比照現有〈銷假申請〉的做法——復用既有簽核引擎（ApprovalItem / ApprovalStep），只多一個申請類型識別字，不做自己的清單頁、列印單、撥款欄位。

三關關卡由〈簽核流程設定〉維護，程式不得寫死——ApprovalStep 既有的「部門 + 職稱」條件已足以表達，「行政部門」具體是哪個部門由管理員在後台設定，避免組織改制後硬編碼失效（前例見 §9.2 的 'FIN' 硬編碼事故）。

3.6 系統內說明提示文字（原文，須顯示於頁面）

1. 請於下方月曆中，依營運需求勾選 <例假日 4 天> 與 <休假日 4 天>（單月共計 8 天）；當月為 31 日則為 <例假日 4 天> 與 <休假日 5 天>（單月共計 9 天）。

2. <例假日>：依法嚴禁出勤。如遇業主或承辦人於例假日提出公務需求，請禮貌告知將於上班日再行處理；若有急件，請委由當日之職務代理人協助。
3. <休假日>：如因緊急公務必要需求需於休假日加班者，請務必事前至《加班申請系統》提出加班申請，經主管核准後方可出勤。

4. 新功能 B：〈出勤 / 排休總覽表〉（統計報表功能列）

頁面內容：選擇年份 / 月份（下拉） + 選擇部門（下拉，含全部） → 顯示全員當月預排出勤狀態表。休假以兩種顏色分別顯示例假與休假。

日期	1/1(一)	1/2(二)	1/3(三)	1/4(四)		1/31(一)	當月配額統計
王大明	出勤	休假 1/4	出勤	例假 1/4		休假 4/4	休 4/4 例 4/4
李曉東	出勤	出勤	休假 1/4	出勤		休假 4/4	休 4/4 例 4/4
陳小亮	休假 1/4	例假 1/4	例假 2/4	出勤		休假 2/4	休 2/4 例 2/4 尚未選滿
出勤數	2 人	1 人	1 人	2 人		0 人（警示）	

權限 / 視角（需新增權限碼，選擇個別層級之瀏覽）：

- 經理級（含）以下：可檢視「個人」與「所屬部門全體」行事曆
- 協理級 / 行政 HR / 執行長 / 總監：可檢視「全公司」行事曆與排班狀態

5. 打卡與考勤模組變更

5.1 基礎工時與打卡邏輯

1. 每日正常工時固定 8 小時 + 1 小時休息，系統總時數 9 小時（09:00—18:00，休息 12:30—13:30 不計入工時）。
2. 上班打卡 – 上班打卡鍵於 08:30—09:30 開放，該區間內打卡者出勤起算時間為 09:00。 – 系統另存實際打卡時刻，供下班提醒時點與早退 / 逾時判定使用（見 2.1）。
3. 下班打卡流程（防誤觸）

按下上班打卡後系統自動計時；按下下班打卡鍵時：

1. 一律先跳出確認對話框，顯示「目前出勤 X 小時 Y 分」，避免誤觸。
2. 同一個對話框內，依情況追加必填原因欄位（不另開第二個視窗）：

- **早退**（早於應下班時間）→ 顯示「今日出勤未滿 9 小時（含午休），尚差 XX 分鐘」+ **早退原因（必填）**
- **逾時**（超過應下班時間 30 分鐘）→ **逾時原因（必填）**
- 兩者皆非 → 只有確認、無原因欄位

3. 按「確定打卡」才送出；按「取消」不產生任何紀錄。

4. **請假 / 提早離勤之例外解鎖**：當天有已核准請假時，系統於「**請假開始時間前 5 分鐘**」提前解鎖下班打卡鍵。

5. **系統自動補打卡**：已進入請假開始時間、或上班日未打下班卡者，至 **23:59:59** 仍未打卡，系統進行「系統補打卡」並註記，由 HR 再確認。

出差（在外辦公）當日的例外

員工於打卡頁勾選「出差（在外辦公）」後，該日：

- **不判定遲到**（在外辦公本來就不是九點進辦公室）
- **不判定早退**
- 下班打卡**不要求填寫任何原因**（早退與逾時皆免）
- 下班**確認對話框仍照跳** —— 防誤觸與是否出差無關

該勾選框為**現有功能**（`AttendanceRecord.IsBusinessTrip`，2026-08 上線）：整日一個旗標、四個打卡動作皆會帶出並覆寫、出缺勤清單以「出差」badge 呈現。**目前純顯示、不參與任何判定**；本節是它第一次具備業務效果。

5.2 LINE 考勤智慧推播（依「個人排班行事曆」的當日狀態）

當日狀態	時點	文案
上班日	08:58	上班打卡提醒：新的一天開始囉，請記得完成打卡上班！
上班日	實際上班打卡時刻 + 9 小時 - 2 分鐘	下班打卡提醒：今日辛苦了，請記得打卡下班！
休假日	08:58	本日為您排定休假日，如因緊急公務必要需求需於休假日加班者，請務必事前至《加班申請系統》提出加班申請，經主管核准後方可出勤。
例假日	08:58	本日為您排定例假日，依法嚴禁出勤。如遇業主或承辦人於例假日提出公務需求，請禮貌告知將於上班日再行處理，或轉由職務代理人協助處理。

下班提醒時點因人而異（其餘三種維持固定 08:58）：08:35 打卡 → 17:33 提醒；09:00 打卡 → 17:58 提醒；09:25 打卡 → 18:23 提醒。**當日未打上班卡者不推下班提醒** —— 沒有基準時間可算。

5.3 休假日與例假日的打卡 / 加班權限控制

當日狀態	上班 / 下班打卡	加班打卡	加班申請
休假日	強制鎖定（灰色不可按）	須先取得核准的加班申請，當天加班鍵始解鎖	可提出
例假日	完全鎖定	完全鎖定	完全鎖定（全面禁止當日產生任何加班紀錄）

例假日全鎖是為完全符合勞基法例假規範（罰鍰 2 萬～100 萬元）。

5.4 加班打卡與流程連動

1. 正常上班日加班：必須先完成「上班日滿 9 小時下班打卡」，系統才開放點選「加班上班打卡」；打卡前必須於下拉選單選擇已簽核通過之加班申請單。
2. 休假日加班：必須先取得簽核通過之休假日加班單，當天加班打卡鍵方可按壓出勤。

6. 加班申請與加班工時 / 補休計算

6.1 權限與申請別

- 使用者權限：改為全公司同仁皆可使用此功能提出加班申請。
- 申請別：修正為〈事前申請〉與〈事後補申請〉兩種。

6.2 申請表單必填欄位

欄位	說明
關聯專案 / 公務資訊	下拉選單或文字輸入專案編號與事由
補償方式（2 選 1）	【換取補休時數】或【支領加班費】
申請別	〈事前申請〉 / 〈事後補申請〉
加班日期	點選後系統檢核是否合乎規定，僅可選【上班日】與【休假日】；排定為【例假日】之日期不可點選
起訖時間與時數	設定「開始時間」與「結束時間」，系統自動計算申請總時數

6.3 加班費率計算邏輯（按出勤性質分類）

系統依當日排班屬性自動套用對應算式，並檢核當日總工時不超過 12 小時。

工資基準（經會計師確認）：工資包含底薪 + 伙食津貼 + 職務津貼 + 全勤獎金等每月經常性領得之報酬。

日別	時數區間	算式
正常排班日	1—8 小時	正常給薪
	9—10 小時	全薪 ÷ 240 × 1.34 × 時數
	11—12 小時	全薪 ÷ 240 × 1.67 × 時數
休息日出勤	1—2 小時	全薪 ÷ 240 × 1.34 × 時數
	3—8 小時	全薪 ÷ 240 × 1.67 × 時數
	9—12 小時	全薪 ÷ 240 × 2.67 × 時數
例假日	—	嚴格禁止出勤與加班（除非天災事變）

7. 補休時數管理與結算機制（FIFO 先進先出）

1. 換算比例：加班時數與補休時數 1:1（加班 2 小時換 2 小時補休）。
2. 原始費率結算紀錄：每筆加班選擇換取補休時，系統必須同時記錄該筆補休對應的「原始加班費率」（1.34 / 1.67 / 2.67），作為未來未休完結算津貼的依據。
3. 使用與抵扣規則（FIFO）：請補休假時，系統自動優先扣抵最早發生且尚未逾期的補休時數。
4. 期限：補休期限 6 個月（以半年計，例：1—6 月產生的補休總時數，使用期限至 6 月底）。
5. 自動轉津貼結算：1—6 月產生之補休至 6 月底仍未休完者，系統於 7 月份薪資計算時，依該筆未休完時數對應之「原始加班費率」換算為加班津貼，於 7 月薪資單獨立顯示項目：

116年1—6月補休時數未完畢津貼 \$X,XXX

8. 〈假日執行活動申請〉→ 功能刪除

- 整個功能刪除，全公司同仁改為適用加班申請制度。
- 訂立簽核程序如下：

#	送簽人	送簽對象
1	發展部各協理	執行長
2	品牌事業部協理	總監
3	總監室專案部（麗安）	總監
4	行政財務部協理	總監

原文註記「這個我會再於系統修改後，再修正簽呈」，2026-09-15 已確認：上表 4 條即為確定版，照此實作。

9. 與現行系統的差異對照（實作影響評估）

本節為 2026-09-04 的 codebase 探索結論（針對 0902 版），已依 0914 結論修正，並於 2026-09-15 重新核對過檔案與符號。引用一律以「檔名+符號名」為準（行號會隨改版漂移，僅少數當日核對過者保留）。多數差異往「成本變低」的方向：0914 把每日正常工時定回 8 小時（只是時段平移），0902 版最貴的兩塊（27 處 / 8m 假別換算、加班倍率全改）因此消失。

9.1 0902 → 0914 的關鍵翻案

項目	0902 版	0914 結論	對成本的影響
每日工時	10 小時、09:00—19:00	8 小時不變，09:00—18:00	/ 8m（27 處）與 / 240m 都不必改
午休	12:00—13:00	12:30—13:30	現行常數是整點 int，無法表達半小時 → 需改型別
加班倍率	平日 1—10h 正常、11—12h x1.67	平日 9—10h x1.34 / 11—12h x1.67；休息日 1—2 x1.34 / 3—8 x1.67 / 9—12 x2.67	與現行 OvertimePayCalculator 級距完全一致，不用改
假日執行活動	改為〈高階主管休假出勤申請〉（新申請類型）	直接刪除功能	省掉新增第 12 種申請類型；改為整條線退場
加班申請權限	限協理級以下	開放全公司，分事前 / 事後補申請	
補休效期	3 個月	6 個月	機制相同，只是參數
排班開放期	10—20 日	10—25 日，LINE 10 / 20 / 25 三次	

9.2 現況 vs 新制對照

現況（已核對）	0914 新制	影響
Api/Common/Constants.cs:104-111 WorkdayHours = Start 8 / Lunch 12—13 / End 17 / FullDayHours 8	09:00—18:00、午休 12:30—13:30、FullDayHours 仍 8	整點 int 常數需能表達半小時；時數換算不變

現況（已核對）	0914 新制	影響
<code>Api/Common/OvertimePayCalculator.cs:41-42</code> : <code>WeekdayTiers=[(2,1.34),(4,1.67)]</code> 、 <code>HolidayTiers=[(2,1.34),(8,1.67),(12,2.67)]</code>	同上	倍率邏輯不用動；要加的是第三種日別（例假日＝禁止），現行只有 weekday / holiday 二分
<code>OvertimePayCalculator.cs:38</code> <code>HourlyRate = Round(baseSalary / 240m, 2)</code>	分子改為 底薪＋伙食＋職務津貼＋全勤	需定義「經常性給與」欄位集合，並與 payroll-formula.md 的薪資欄位連動規則對齊
<code>Api/Models/Entities/CalendarDay.cs</code> (<code>Id/Date/IsHoliday/Description/Year</code> ，無 <code>UserId</code> ，全公司一份) + <code>User.IsShiftWorker</code> （僅代表「不看行事曆」）	需要個人排休	最大的結構性缺口： <code>Api/Common/WorkCalendarHelper.cs</code> 三個方法的 <code>bool ignoreHolidays</code> 參數要改成帶 <code>userId</code> / 個人排班快照
吃 <code>ignoreHolidays</code> 參數的 6 個直接呼叫點（2026-09-15 核對）： <code>LeaveDayExpander</code> / <code>AttendanceLeaveMerger</code> / <code>LeaveRequestHandler</code> / <code>AttendanceAutoClockService</code> 呼叫 <code>ComputeWorkingDatesAsync</code> ， <code>OvertimePayCalculator</code> / <code>AttendanceHandler</code> 呼叫 <code>IsHolidayAsync</code> (<code>LeaveRevocationHandler</code> / <code>LeaveRevocationService</code> 是間接經 <code>LeaveDayExpander</code>)	全部改 per-user	好消息： <code>ignoreHolidays</code> 刻意無預設值 → 改簽章時這 6 處編譯失敗，不會漏
<code>AttendanceLeaveMerger.WorkingSetAsync(bool)</code> 依旗標分兩組、行事曆最多查 2 次； <code>AbsenceMaxCells = 60_000</code>	per-user 後該假設失效	效能需重估
<code>AttendanceReminderService</code> 「今天是六日 → 只推排班制」(<code>IsShiftWorker</code> 過濾)； <code>AttendanceReminderReadService</code> 的 SQL 完全沒查行事曆	改依「個人排班當日狀態」推播三種文案	SQL 需新增「該員今日非例假 / 休假」條件
<code>LeaveRequestHandler.ComputeCompensatoryAsync</code> ：補休池是純聚合 SUM（產生＝加班單 SUM、消耗＝補休假 SUM），系統加班時數不到期，唯一效期是期初匯入的 <code>CompensatoryOpeningExpiry</code>	逐筆 lot + 原始費率 + 6 個月效期 + FIFO + 到期換津貼進次月薪資	第二大缺口：等於新增一套補休帳務子系統（lot 表 + 消耗紀錄表 + 到期結算 + 薪資新欄位），無既有結構可沿用

現況（已核對）	0914 新制	影響
<code>Api/Models/Entities/AttendanceRecord.cs</code>：無遲到欄、無「早退」欄、無任何「原因」欄；全 codebase <code>grep 遲到\ IsLate\ 早退</code> 零命中。<code>Remark</code> 是管理者事後補註欄（<code>reports-attendance:write</code>），語意不同不可挪用	遲到判定（>09:30）、早退判定與原因、逾時 30 分原因，且出差當日全部豁免	需新增欄位（遲到旗標 / 早退旗標 / 下班原因）；<code>IsClockInAuto</code> / <code>IsClockOutAuto</code> 已有，可沿用「系統補卡」語意。<code>IsBusinessTrip</code> 已有但目前純顯示，需改為參與判定
<code>TravelRequest.IsHolidayTravel</code> 分流（同一支 <code>TravelRequestHandler</code> 以 <code>bool isHolidayTravel</code> 參數雙用，十餘處分支）+ <code>TravelRequestParticipant</code> / <code>TravelRequestParticipantDate</code> 兩張表 + <code>Constants.ParticipantDateSlots</code>	整條線退場	連帶：<code>PaymentRequestReadService.holidayParticipantsSql</code>、<code>PayrollReadService</code> 的 <code>travelSql</code> UNION ALL + <code>holidayAllowance</code> 計算、簽核詳情頁「參與執行人員」卡片
<code>SystemSetting.WorkStartTime/WorkEndTime</code> = 09:00 / 18:00（<code>SystemSetting.cs:24-25</code>，只服務打卡提醒時點）	上班提醒仍用 <code>WorkStartTime</code>；下班提醒不再用 <code>WorkEndTime</code>，改為每人實際 <code>ClockInTime + 9h - 2min</code>	⚠ 三件事：① <code>AttendanceReminderReadService</code> 現行只用 <code>NOT EXISTS</code> 判「今日是否已打卡」，沒把 <code>ClockInTime</code> 的值撈出來，新制需要它才算得出時點；② <code>AttendanceReminderService</code> 的冪等閘 key 是「日期 + <code>TargetTimeTaipei</code>（全公司同一個 <code>HH:mm</code>）」且在整批層級——時點變成每人不同後，第一個人推播寫下 <code>batchStart</code> 就會把其餘時點的人整批擋死，去重必須下沉到「每人每日每類型一次」；③ <code>AttendanceReminderCron</code>（台北 7-9、16-18 時段）須放大到涵蓋所有可能的下班時點
前端 <code>leave-request.model.ts:89-90</code> <code>WORKDAY_START_HOUR=8 / END=17</code>、<code>halfDayAmStartHour()</code>（補休 09:00 特例）、<code>leave-request-form.ts</code> 硬編 <code>'17:00:00'</code> 收尾、<code>leave-request-form.html</code> 的「下午（至 17:00）」文案	平移至 09:00 / 13:00 / 18:00；<code>halfDayAmStartHour()</code> 的補休特例可整個移除（新制全假別統一，見 §10.2）	前後端常數必須一起改（既有規範）
專案中沒有任何月曆格狀 UI（<code>grid-cols-7 / repeat(7</code> 全無命中，未裝 <code>FullCalendar</code>；<code>calendar-days</code> 是逐日表格）	排休月曆大方格	UI 需從零做

9.3 ⚠ 舊資料相容性風險

半天假的時段是編碼在 `datetime` 裡（08:00 = 上午起、12:00 = 上午訖、13:00 = 下午起、17:00 = 下午訖，見 `LeaveDayExpander` 與 `leave-rules.md`；補休另有 09:00 的假別特例）。改成 09:00 = 上午起、13:00 = 上午

訖兼下午起、18:00 = 下午訖（全假別統一，見 §10.2）後，舊資料的 `ExpectedWorkWindow` 會與新制不一致。已決議不遷移資料 → 走「以切換日決定套用哪套常數」的版本化設計，見 §10.2。

9.4 既有流程可沿用的部分（有現成樣板，不必從零做）

- 協理級判定：後端 `LeaveRequestHandler.SeniorExecMaxLevel = 3`（判定樣板含 Superadmin 繞過）；前端 `auth.service.ts` 的 `isSeniorExecutive()`（ $\text{Level} \leq 3$ ，來自 JWT `job_title_level`）。Level 語意：數字越小層級越高（1=總監、2=COO/CFO、3=協理、4=經理）。
- 新增權限碼（5—6 個檔）：`PermissionConfiguration.cs` HasData（須挑歷史空號 Id）→ `Constants.cs` const → 一支 raw-SQL migration（範本 `20260808031754_AddProjectWaterLevelTotalPermission.cs`，須 `IF NOT EXISTS` 包住，否則開機 `MigrateAsync` 拋例外會讓整個 Function App 起不來）→ `data.ts` 選單 → `admin.routes.ts` route data → Handler 授權檢查。
- 〈改班申請〉沿用既有簽核引擎：不需新增第 12 種申請表模組。現成樣板是〈銷假申請〉——它是獨立子單，以自己的 `ApplicationType` 隔離簽核紀錄，但復用同一套 `ApprovalItem` / `ApprovalStep` 解析與 `ApprovalTaskHandler`，沒有自己的列印單與撥款欄位。三關（協理 / 行政部門 / 總監）以 `ApprovalStep` 的「部門 + 職稱」條件設定，不寫死。
- 新增 TimerTrigger（排班提醒 10 / 20 / 25 號）：抄 `PaymentReminderFunction`（~40 行）+ `IShiftScheduleReminderService` / `ShiftScheduleReminderService`（抄 `PaymentReminderService` 149 行）+ `LineFlexMessageBuilder` 新模板 + `Program.cs` DI + cron app setting（UTC，例 `0 0 1 10,20,25 * *` = 台北 09:00）。
- 前端頁面規模參考：`overtime-requests` 6 檔共 1118 行（清單 ~200 / 表單 ~740 / model 117 / service 63）。
- 「應下班時間 = 上班打卡 + 9 小時」已有現成常數：
`AttendanceAutoClockService.AutoClockOutHours`（= `WorkdayHours.FullDayHours` + 午休 1 小時 = 9），語意與本規格的「應下班時間」天然一致（都是「上班打卡 + 9」），應抽成共用常數而非各寫各的。
- `ApplicationType` per-type 分支：共 11 值、無 C# 常數類別，是散在多處的裸字串。後端 ~20 處（`ApprovalTaskHandler` 的 `ValidAppTypes` / `IsApplicantAsync` / `ExecuteReviewAsync` 主 switch、`ApprovalFlowService`、`EscalationService`、`ApprovalNotificationService`、`PaymentRequestReadService` 的 11 段 UNION ALL、`NotificationReadService`、`ApprovalItemConfiguration`）；前端 ~13 處（`approval.model.ts`、`approval-task-review.html` 11 個 `@case`、`approval-task-list.ts`、`notification-dropdown.ts`、`data.ts`、`admin.routes.ts`）。

改名 / 改版既有類型比新增第 12 種省很多——0914 決定刪除 `holiday_travel`，走的是更省的方向。

10. 決議（2026-09-15）

§10 原為未決事項，已由需求方回覆，以下為定案。

#	題目	決議
1	適用範圍	全員。排休制套用全公司所有在職員工，無 opt-in 旗標
2	舊請假資料	留著，不做資料遷移。歷史單的時刻原封不動
3	上線分期	一次到位，不分期
4	報價	排除於本規劃之外，另案再談
5	簽核流程	§8 的 4 條送簽路線為 確定版

10.1 決議 1「全員」的連鎖影響：User.IsShiftWorker 退場

既然全公司都改為個人排班，「該日是否要出勤」一律由**個人排班行事曆**決定，IsShiftWorker（語意：六日與國定假日視為工作日）就失去存在意義——它現在的 6 個消費點，新制全部改看個人當日狀態：

消費點	現行行為	新制
OvertimePayCalculator (IsHolidayAsync)	排班制員工恆判平日倍率	改看當日是上班日 / 休息日 / 例假日（例假日禁止加班）
AttendanceHandler（休假日加班免下班卡）	排班制員工恆不適用休假日條件	改看個人排定的休假日
LeaveRequestHandler / LeaveDayExpander（請假扣假日）	排班制員工請假 不扣 六日與國定假日	改扣個人排定的例假 / 休假日
LeaveRevocationHandler（銷假逐日展開）	同上	同上
AttendanceLeaveMerger（出缺勤報表工作日集合）	依旗標分兩組查行事曆	改 per-user（見 §9.2 效能重估）
AttendanceReminderService（六日只推排班制）	六日只推排班制員工	改依個人當日狀態推三種文案（§5.2）

做法：欄位與 UI（user-form 勾選框、user-list 的「排班制」badge）可保留但停止被消費，或連同 WorkPatternReadService.IsShiftWorkerAsync 一併移除——屬實作細節，兩者皆不影響業務結果。**不可以**的是沿用舊語意去代表「適用彈性工時」：全員適用，本來就不需要旗標，且舊語意會誤傷加班倍率與請假扣假日。

10.2 決議 2「舊請假留著」的實作要求：常數版本化

不遷移資料，等於系統內同時存在兩套時段：

	上班	午休	下班	半天假時刻編碼
切換日 前 的舊單	08:00	12:00—13:00	17:00	08:00 / 12:00 / 13:00 / 17:00
切換日 起 的新單	09:00	12:30—13:30	18:00	09:00 / 13:00 / 18:00 （見下方）

因此 `WorkdayHours` 不能只是把數字改掉，否則回看歷史月份時，出缺勤報表會拿新制的應出勤時段去比對舊單的請假時刻，生出不存在的「未打卡」與錯誤的請假時段顯示。要以**切換日**為界選用哪一套常數，判定基準為該請假單的 `StartDate`。消費點即 §9.2 表中的 `ExpectedWorkWindow` / `LeaveDayExpander` / `AttendanceLeaveMerger` 一線。

半天假的時段：全假別統一，分界點 13:00（2026-09-16 決議）

半天假	時段	意義
上午	09:00—13:00	請上午假者 13:00 才來上班
下午	13:00—18:00	請下午假者 13:00 就可下班

現行系統中「上午 09:00—13:00」只是補休的假別特例（其餘假別為 08:00—12:00，見 `leave-rules.md`）。新制取消該特例——全部假別一律 09:00—13:00，`halfDayAmStartHour()` 的分支可移除。

⚠ 時數不由時鐘長度推導：沿用現行「半天恆 4 小時」的既有慣例。上午 09:00—13:00 表面是 4 小時、下午 13:00—18:00 表面是 5 小時，但兩者都記 4 小時——這些時刻是「代表時刻」（供打卡阻擋、應出勤時段、逐日時段顯示用），不是工時計算的分子。分界點刻意落在午休（12:30—13:30）之中，好處是上下午接得起來、不重疊也不留空檔。

10.3 決議 3「一次到位」的風險與對策

薪資、打卡、請假三塊同時變動，且薪資為即時重算、無月結快照（見 `payroll-formula.md`），上線當下歷史月份的金額會跟著新邏輯浮動。對策：切換日訂在月初，並於上線前以 staging 跑一次「上線前後同一月份薪資對帳」。

10.4 國定假日：沿用公司行事曆，於月曆中呈現（2026-09-15 決議）

國定假日不由員工勾選，而是抓 `CalendarDay`（現行公司行事曆，全公司一份）的資料，直接顯示在排班月曆上。於是排班月曆的格子有四種狀態，其中一種唯讀：

格子狀態	來源	員工可否勾選	是否佔 4 例 4 休配額
上班日	員工勾選	✓	—
例假日	員工勾選	✓	佔（4 天）
休假日	員工勾選	✓	佔（4 天；31 日月 5 天）
國定假日	<code>CalendarDay.IsHoliday</code> 且 <code>Description</code> 非空（見下方）	✗ 唯讀	不佔配額，另外免出勤

⚠ 判準是「**IsHoliday** 且 **Description** 非空」，不是只看 **IsHoliday**

公司行事曆（**CalendarDays**，來源 **ruyut/TaiwanCalendar**）把週六日也標成 **IsHoliday = 1**，只是 **Description** 為空；有名稱的（補假 / 國慶日 / 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 ...）才是真正的國定假日。以 2026 年 10 月實測：

日期	IsHoliday	Description	實際是
10/03（六）、10/04（日）、10/11（日）	1	（空）	單純週末
10/09（五）、10/26（一）	1	補假	國定假日
10/10（六）	1	國慶日	國定假日
10/25（日）	1	臺灣光復...紀念日	國定假日

只看旗標的後果：每個週末都變成唯讀格。四週彈性工時下週末不再天然免出勤（該不該休由個人排班決定），員工會永遠排不滿 4 例 4 休——實測 10 月 31 天有 11 天被誤丟，配額停在 0/4、0/5。

衍生三點：— 必須用 **ICalendarDayReadService.GetByYearAsync** 而不是 **GetHolidayDatesAsync**——後者只回日期、沒有 **Description**，分不出「國慶日」與「單純的週六」。— 三個消費點必須共用同一支 helper：月曆讀取（唯讀格 + 不佔配額）、整月寫入（丟棄該日）、配額重算。各寫各的必然漂移。— 國定假日落在週末時（如 10/10、10/25），該天既不可排班也不佔配額，員工須改挑其他日子湊滿 4 例 4 休——這是本節的預期行為，配額警示會提示，不是 bug。

與 §1.2 月配額不衝突：該表的「176 小時」是正常工時上限（22 工作日 × 8 小時），不是應達時數；國定假日免出勤只會讓當月實際工時低於上限，合法。

衍生的實作要求：— 行事曆資料必須先匯入才排得了班——現行 **WorkCalendarHelper** 已有「沒資料就退回六日」的 fallback，但新制下六日不再天然等於休假（由個人排休決定），該 fallback 在排班情境不適用，缺行事曆時應明確擋下並提示匯入。— 國定假日出勤的費率：沿用現行行為（2026-09-16 決議）。§6.3 只有正常排班日 / 休息日 / 例假日三種，國定假日出勤不另立第四種，一律走現行的 1.34 / 1.67 / 2.67 三段累進，不依《勞基法》§39 另計加倍工資。注意此處的「國定假日」同樣採上述判準（**IsHoliday** 且 **Description** 非空）。

10.5 切換日：驗收通過才切，故必須做成可設定值（2026-09-15 決議）

不預先指定日期，做好、驗收沒問題才切換。

這對 §10.2 的版本化有一個硬性要求：切換日不可寫成程式常數，否則每次改期都要重新部署。應做成可設定值（比照 **SystemSetting** 既有做法，如 **PaymentReminderDaysBefore**），**WorkdayHours** 的新舊兩套時段依該設定值與請假單 **StartDate** 比較後選用。

建議切換日仍訂在月初，理由見 §10.3（薪資即時重算、無月結快照，月中切換會讓同一個月跨兩套制度）。

相關文件

- attendance-clock-rules.md — **現行**打卡規則（四動作前置條件）
- attendance-reminder.md — **現行**打卡提醒 TimerTrigger
- leave-rules.md — **現行**請假規則（含補休池、半天假時段編碼）
- payroll-formula.md — **現行**薪資公式（含假日津貼、加班費）
- application-forms.md — 申請表類型總覽（假日執行活動在此退場）
- notifications.md — 通知系統清單（新增排班提醒推播須登錄於此）

本文件由 flexible-work-hours.md 產生 — 2026-09-16